

REPORTE DE PRÁCTICA DE AUTOMATIZACIÓN

Construcción, funcionamiento y resultados del bot de Telegram para diagnóstico de plantas con Inteligencia Artificial

Escenario evaluado	Bot Telegram - Diagnóstico de Plantas — Make.com + Telegram Bot + AI Agent
Bot de Telegram	@BIODIVERSIDAdd_bot (t.me/BIODIVERSIDAdd_bot)
Alumno(a)	Julio César García Ceja
Fecha de la práctica	29 de septiembre de 2026
Video de evidencia	https://www.youtube.com/shorts/2DF2Kxf9Afs

I. Objetivo

Documentar el diseño, la construcción y las pruebas del escenario de automatización “Bot Telegram – Diagnóstico de Plantas”, el cual integra un bot de Telegram, un módulo enrutador (Router) y un Agente de Inteligencia Artificial (AI Agent) en la plataforma Make.com. El sistema recibe fotografías de plantas enviadas por los usuarios, las analiza con IA y responde con un diagnóstico amigable sobre su salud, riego y cuidados; si el usuario escribe sin enviar una foto, el bot le recuerda amablemente que necesita una imagen.

II. Introducción / Marco de referencia

El cuidado de las plantas depende de reconocer a tiempo señales como el color de las hojas, las manchas, la marchitez o la presencia de plagas. Desde la perspectiva del desarrollo sustentable, contar con herramientas accesibles que orienten sobre el riego y las condiciones de luz contribuye a un uso más responsable del agua y a la conservación de la vegetación del entorno. Como estrategia de automatización, se construyó un escenario en Make.com que permite fotografiar una planta, enviarla a un bot de Telegram y recibir en segundos un diagnóstico generado por un modelo de lenguaje con visión, replicando de forma automatizada la orientación que daría una persona con conocimientos de botánica.

III. Materiales y equipo

Material / Herramienta	Función dentro de la práctica
Cuenta de Make.com (zona us2)	Plataforma donde se construyó, activó y monitoreó el escenario de automatización.
Bot de Telegram (@BotFather)	Canal de entrada y salida de mensajes entre el usuario y el sistema (@BIODIVERSIDAdd_bot).
Módulo Router (builtin:BasicRouter)	Enrutamiento condicional del flujo según el mensaje contenga foto o solo texto.

Material / Herramienta	Función dentro de la práctica
Módulo AI Agent con Make's AI Provider (modelo "small", gpt-5-nano)	Análisis de la imagen y generación del diagnóstico en español.
Teléfono inteligente con cámara	Captura de fotografías de plantas y envío al bot; grabación del video de evidencia.
YouTube	Alojamiento del video de demostración de la prueba.

IV. Metodología (procedimiento de construcción)

El escenario se construyó de forma secuencial en el editor de Make, siguiendo el orden del diagrama de flujo (Anexo A). Cada módulo recibe la información producida por el anterior, la procesa y la entrega al siguiente, hasta que el usuario recibe una respuesta en su chat de Telegram. El procedimiento fue el siguiente:

1. **Conexión y webhook.** Se creó el bot con @BotFather, se generó la conexión "Telegram Bot" en Make con el token del bot y se creó el webhook que recibe las actualizaciones.
2. **Disparador (Trigger).** Módulo "Telegram Bot - Watch Updates" (id. 1), activado por webhook cada vez que un usuario envía un mensaje (texto o foto) al bot. Expone campos como `{{1.message.photo}}` y `{{1.message.chat.id}}`.
3. **Enrutamiento condicional.** Módulo "Router" (id. 2, builtin:BasicRouter) con dos rutas gobernadas por filtros excluyentes: "Tiene foto" (`{{1.message.photo}}` exist) y "No tiene foto" (`{{1.message.chat.id}}` exist y `{{1.message.photo}}` notexist). La condición sobre chat.id evita responder a eventos de Telegram que no son mensajes.
4. **Descarga de la imagen (ruta "Tiene foto").** Módulo "Telegram Bot - Download a File" (id. 3), con el identificador del archivo tomado de `{{1.message.attachment.file_id}}`, que devuelve el archivo binario de la fotografía.
5. **Análisis con Inteligencia Artificial.** Módulo "Make AI Agents - Run an agent" (id. 4) con Make's AI Provider (modelo small). Recibe la foto descargada y el comentario opcional del usuario (`{{1.message.caption}}`). Un system prompt define el rol de botánico amigable y restringe la respuesta a un máximo de 150 palabras, en español, con la estructura: planta, estado de salud, riego, luz y recomendaciones. También indica pedir otra foto si la imagen no muestra una planta y no dar diagnósticos con falsa certeza.
6. **Respuesta al usuario.** Módulo "Telegram Bot - Send a Reply" (id. 5) que envía el texto generado por el agente (`{{4.response}}`) como respuesta al mensaje original.
7. **Rama sin fotografía.** Módulo "Telegram Bot - Send a Reply" (id. 6) que pide amablemente al usuario que envíe una imagen clara de su planta, con buena luz y mostrando las hojas.
8. **Activación.** El escenario se activó con programación inmediata (instantáneo) para que responda en cuanto llega un mensaje.

V. Resultados obtenidos (evidencia de prueba)

Una vez activado el escenario (Active = ON), se realizaron dos pruebas reales con el bot @BIODIVERSIDADadd_bot: un mensaje de texto sin fotografía y un mensaje con la fotografía de una planta. Ambas quedaron registradas en el historial de ejecuciones (History) de Make, cuyos datos se resumen a continuación. El intercambio en el chat fue grabado como evidencia en video:

<https://www.youtube.com/shorts/2DF2Kxf9Afs>.

Parámetro	Prueba 1: solo texto	Prueba 2: con foto
Fecha y hora (hora local, UTC-7)	29/sep/2026, 13:46	29/sep/2026, 18:42
Ruta tomada por el Router	No tiene foto	Tiene foto
Módulos ejecutados	Watch Updates → Send a Reply	Watch Updates → Download a File → AI Agent → Send a Reply
Operaciones de Make	2	4
Duración de la ejecución	0.56 s	3.94 s
Créditos consumidos	2.00	4.19
Estado	Éxito	Éxito
Respuesta al usuario	Recordatorio amable para enviar una foto	Diagnóstico de la planta en el chat (ver video)

Tabla 1 — Resultados de las ejecuciones registradas en el historial de Make (escenario 6449879).

Parámetro	Resultado obtenido
Separación de mensajes (Router)	Correcta: el mensaje de texto tomó la ruta del recordatorio y el mensaje con foto tomó la ruta de análisis.
Tiempo de respuesta	Recordatorio en menos de 1 segundo; diagnóstico completo (descarga, análisis con IA y envío) en menos de 4 segundos.
Errores	Ninguno: ambas ejecuciones finalizaron con estado de éxito.
Formato de la respuesta con foto	Definido por el system prompt: español, tono cálido, máximo 150 palabras y secciones de planta, salud, riego, luz y recomendaciones.
Consumo de recursos	2 operaciones por mensaje sin foto y 4 operaciones por análisis con foto.

Tabla 2 — Resumen de desempeño del sistema.

VI. Análisis de resultados

Las pruebas confirman que el escenario cumple su función principal: el Router distingue correctamente los mensajes con y sin fotografía, el flujo completo (disparador → enrutamiento → descarga → análisis con IA → respuesta) se ejecuta sin interrupciones ni errores, y la respuesta llega al usuario en pocos segundos dentro del mismo chat de Telegram. El bajo costo del flujo (2 y 4 operaciones por mensaje) muestra que la automatización es ligera y viable para un uso escolar.

No obstante, la evidencia corresponde a una sola prueba con fotografía. El historial de Make confirma que el flujo funcionó, pero no permite por sí solo evaluar la calidad botánica del diagnóstico (identificación de la especie y pertinencia de las recomendaciones de riego). Por ello, los resultados se consideran una validación inicial: es necesario probar el bot con una mayor variedad de plantas (por ejemplo, de 8 a 10 fotografías de especies distintas, con diferentes condiciones de luz y enfoque) y ajustar el system prompt, agregando ejemplos y casos límite, antes de asumir un desempeño confiable.

VII. Conclusiones

El escenario “Bot Telegram – Diagnóstico de Plantas” fue construido y activado exitosamente en Make.com, integrando de forma funcional un bot de Telegram, un módulo de enrutamiento condicional y un Agente de Inteligencia Artificial con visión mediante Make's AI Provider. Las pruebas realizadas demuestran que el sistema recibe fotografías, las analiza y devuelve un diagnóstico en segundos, y que solicita la imagen cuando el usuario solo envía texto, cumpliendo el objetivo planteado. Se concluye que el proyecto se encuentra en una etapa de validación inicial, y que ampliar las pruebas y afinar el prompt es el siguiente paso para aumentar la confiabilidad de las respuestas.

VIII. Aprendizajes obtenidos

- Se comprendió el funcionamiento de un escenario de automatización de extremo a extremo en Make.com: disparador, enrutamiento condicional y consumo de un servicio de Inteligencia Artificial dentro de un mismo flujo.
- Se aprendió a crear y conectar un bot de Telegram mediante @BotFather, a configurar su webhook y a descargar archivos multimedia enviados por el usuario.
- Se identificó la importancia de definir filtros claros y excluyentes en el Router para separar casos de uso (mensaje con foto vs. sin foto) y evitar errores con eventos que no son mensajes.
- Se practicó la redacción de un system prompt claro para un agente de IA con visión, controlando el idioma, la extensión, el tono y la estructura de la respuesta.
- Se reconoció que el token de un bot es una credencial sensible que no debe compartirse ni publicarse en repositorios.
- Se aprendió que una prueba con una sola muestra no basta para validar un sistema de IA y que es necesario iterar con más casos.

IX. Preguntas de reflexión

¿Cuál fue el principal reto durante la construcción del escenario?

Configurar correctamente las dos rutas del Router y el paso de la fotografía desde Telegram hasta el agente de IA (identificador del archivo, descarga y envío como entrada del agente), además de redactar un system prompt que produjera respuestas breves y con formato consistente.

¿Qué pasaría si el bot recibe una fotografía borrosa, oscura o de mala calidad?

Es probable que el modelo tenga menor certeza al identificar la planta o que la confunda con otra similar. Por eso el prompt indica no dar diagnósticos con falsa certeza y pedir otra foto cuando la imagen no muestre claramente una planta. Aun así, hace falta probar el sistema con imágenes de distintas condiciones para conocer sus límites reales.

¿Por qué es importante el uso de un módulo Router en este tipo de automatizaciones?

Porque permite que un mismo escenario atienda situaciones distintas (mensaje con foto y mensaje sin foto) sin crear flujos separados. El Router evalúa una condición y dirige el mensaje por la ruta correcta, lo que hace al sistema más ordenado, más fácil de mantener y menos propenso a errores.

¿Qué relación tiene esta práctica con el desarrollo sustentable?

Acerca a las personas una herramienta para cuidar mejor las plantas de su entorno: orientar sobre la frecuencia de riego ayuda a evitar el desperdicio de agua, y detectar a tiempo signos de enfermedad o plagas favorece la conservación de la vegetación. Además, motiva a observar y valorar la biodiversidad local.

¿Qué se mejoraría o cambiaría si se repitiera esta práctica?

Se realizarían más pruebas con al menos 8 a 10 fotografías de plantas distintas, se ajustaría el system prompt con ejemplos de especies comunes de la región, se activaría un modelo de respaldo (fallback) y se documentarían las respuestas del bot con capturas de pantalla.

¿Qué aplicación real, fuera del salón de clases, podría tener este tipo de automatización?

Podría usarse en proyectos de ciencia ciudadana para catalogar biodiversidad urbana, en huertos escolares y comunitarios, o como apoyo a productores que necesiten identificar rápidamente problemas de salud en sus cultivos mediante una fotografía.

X. Recomendaciones

- Ampliar las pruebas a 8-10 fotografías reales de distintas especies y condiciones de luz, y documentar cada respuesta con capturas de pantalla.
- Ajustar el system prompt del AI Agent agregando ejemplos o restricciones si se detectan confusiones recurrentes entre especies.
- Activar un modelo de respaldo (fallback) para dar continuidad al servicio ante fallas del proveedor de IA.
- Revisar periódicamente el historial de ejecuciones (History) de Make como evidencia de trazabilidad y para detectar errores.
- Proteger el token del bot: regenerarlo con /revoke en @BotFather después de compartirlo y no incluirlo nunca en repositorios públicos.

Anexo A. Diagrama del flujo del escenario

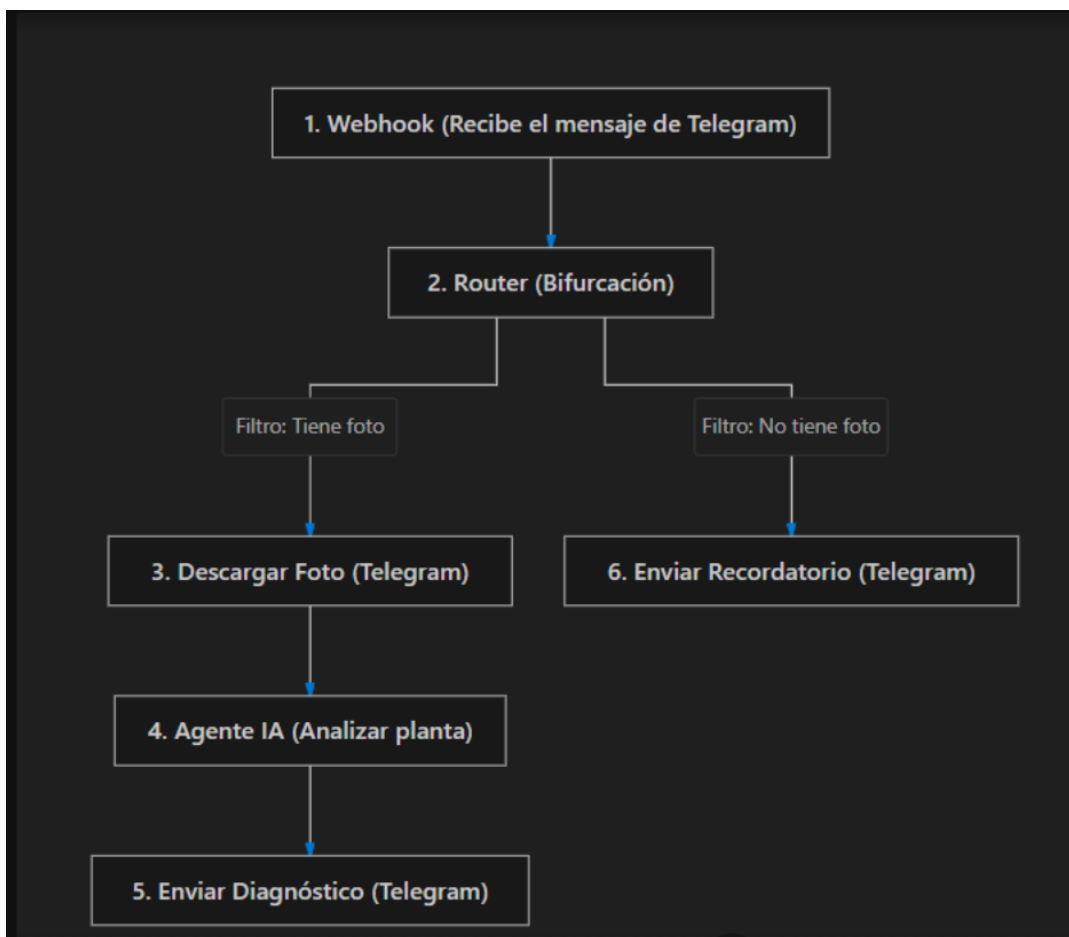


Figura 1 — Flujo del escenario: Webhook → Router → (con foto) Descarga → Agente IA → Diagnóstico / (sin foto) Recordatorio.

Fuentes y evidencia: historial de ejecuciones de Make.com (escenario 6449879, zona us2); video de prueba: <https://www.youtube.com/shorts/2DF2Kxf9Afs>; repositorio del proyecto en GitHub (blueprint del escenario, prompt del agente y README).